Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа R3280

К работе допущен_____

Студент: Мовчан Игорь Евгеньевич

Работа выполнена 15.01.2024

Преподаватель: Смирнов Александр Витальевич

Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.07

Изучение свойств ферромагнетика

Цели работы

1. Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля $B = B(H)$.
2. Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы.
3. Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля $\mu = \mu(H)$ и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости.
4. Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания.

Метод экспериментального исследования

На рис. 1 представлена принципиальная электрическая схема установки. К точкам X и Y подключен осциллограф. Из формул $B = \frac{R_2 C_1}{N_2 S} K_y y = \beta K_y y$ и $H = \frac{N_1}{l R_1} K_x x = \alpha K_x x$ можно вычислить значение индукции магнитного поля и построить масштабированную петлю гистерезиса. У каждой петли измеряются координаты X_c и Y_r пересечения петли гистерезиса с осями координат. Этим значениям соответствует коэрцитивная сила H_c и остаточная индукция B_r для исследуемого ферромагнетика. Аналогично максимальным значениям X_m и Y_m соответствуют максимальные напряженность H_m и индукция B_r магнитного поля в ферромагнетике. Магнитная проницаемость в состоянии насыщения далее вычисляется по формуле $\mu = 1 + \frac{J}{H} = \frac{B}{\mu_0 H}$

Рабочие формулы и исходные данные

1. Исходные данные параметров: $R_1 = 68$ Ом, $R_2 = 470$ кОм, $C_1 = 0{,}47$ мкФ
2. Параметры трансформатора: $N_1 = 1665$ витков, $N_2 = 970$ витков, $l = 7{,}8$ см, $S = 0{,}64$ см^2
3. Коэффициент $\alpha = \frac{N_1}{l R_1}$
4. Относительная погрешность $\delta\alpha = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln(\alpha)}{\partial R_1}\Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(\alpha)}{\partial l}\Delta l\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{-\Delta R_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{-\Delta l}{l}\right)^2} = \sqrt{(\delta R_1)^2 + (\delta l)^2}$
5. Напряженность магнитного поля по значению на осциллографе $H = \frac{N_1}{l R_1} K_x x = \alpha K_x x$, где N_1 – число витков намагничивающей обмотки, l – средняя длина ферромагнетика, R_1 – сопротивление первого резистора, K_x – коэффициент масштаба на осциллографе, x – цена делений на горизонтальной оси.
6. Погрешность $\Delta H = H\sqrt{\left(\frac{\partial \ln(H)}{\partial \alpha}\Delta\alpha\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(H)}{\partial x}\Delta x\right)^2} = H\sqrt{(\delta\alpha)^2 + (\delta x)^2}$
7. Коэффициент $\beta = \frac{R_2 C_1}{N_2 S}$

8. Относительная погрешность $\delta\beta = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln(\beta)}{\partial R_2}\Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(\beta)}{\partial C_1}\Delta C_1\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(\beta)}{\partial S}\Delta S\right)^2} = \sqrt{(\delta R_2)^2 + (\delta C_1)^2 + (\delta S)^2}$
9. Индукция магнитного поля по значению на осциллографе $B = \frac{R_2 C_1}{N_2 S} K_y y = \beta K_y y$, где R_2 – сопротивление второго резистора, C_1 – емкость конденсатора, N_2 – число витков измерительной обмотки, S – площадь поперечного сечения ферромагнетика, K_y – коэффициент масштаба на осциллографе, y – цена делений на вертикальной оси.
10. Погрешность $\Delta B = B\sqrt{\left(\frac{\partial \ln(B)}{\partial \beta}\Delta\beta\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(B)}{\partial y}\Delta y\right)^2} = B\sqrt{(\delta\beta)^2 + (\delta y)^2}$
11. Магнитная проницаемость $\mu = 1 + \frac{J}{H} = \frac{B}{\mu_0 H}$ при $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м.
12. Погрешность $\Delta\mu = \mu\sqrt{\left(\frac{\partial \ln(\mu)}{\partial B}\Delta B\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(\mu)}{\partial H}\Delta H\right)^2} = \mu\sqrt{(\delta B)^2 + (\delta H)^2}$
13. Средняя мощность, расходуемая внешним источником тока при циклическом перемагничивании ферромагнитного образца: $P = \chi S_{\text{ПГ}}$, где $S_{\text{ПГ}}$ – площадь петли гистерезиса на осциллографе, а коэффициент $\chi = K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f$, где f – частота подаваемого сигнала на первичную обмотку трансформатора.
14. Погрешность средней мощности $\Delta P = P\sqrt{\left(\frac{\partial \ln(P)}{\partial S_{\text{ПГ}}}\Delta S_{\text{ПГ}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(P)}{\partial R_1}\Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(P)}{\partial R_2}\Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(P)}{\partial C_1}\Delta C_1\right)^2} = P\sqrt{(\delta S_{\text{ПГ}})^2 + (\delta R_1)^2 + (\delta R_2)^2 + (\delta C_1)^2}$

Схема установки

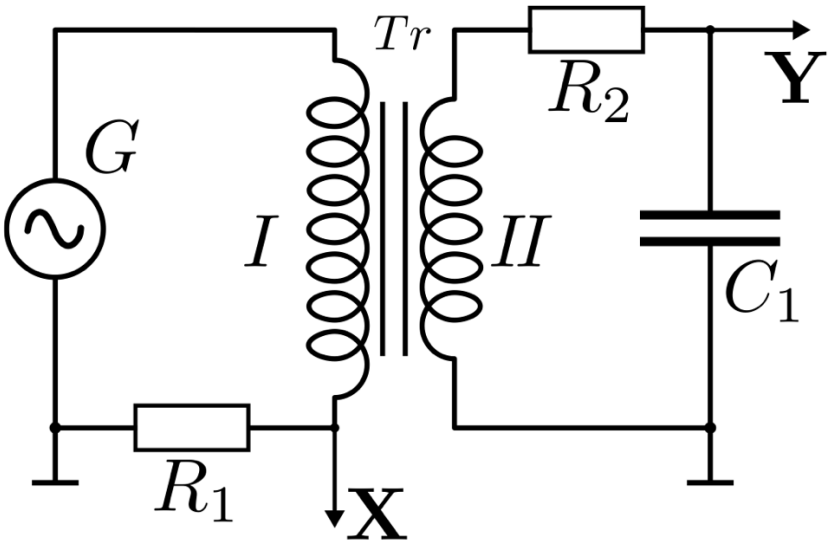


Рис. 1

На рис. 1 представлена принципиальная электрическая схема установки. В качестве генератора сигналов используется АКИП-3409/2, а для вывода сигналов из точек X и Y – цифровой запоминающий осциллограф. Магнитопроводом является исследуемый ферромагнетик.

Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Исследуемый диапазон
1	Осциллограф	
2	Генератор сигналов АКИП-3409/2	3-17В, 20Гц

Результаты прямых измерений и их обработка

Таблица 1:

Xc, дел	Yr, дел	Hc, А/м	Br, Тл
0,6	0,9	38	0,16

Таблица 2:

Xm, дел	Ym, дел	Hm, А/м	Bm, Тл	μm
1,4	2,0	88	0,36	3223

Таблица 3:

U, B	X, дел	$K_x, \frac{\text{мВ}}{\text{дел}}$	Н, $\frac{A}{\text{м}}$	Y, дел	$K_y, \frac{\text{мВ}}{\text{дел}}$	В, Тл	μ
17	1,3	200	82	1,7	50	0,30	2951
15	1,0	200	63	1,5	50	0,27	3384
13	1,6	100	50	1,3	50	0,23	3666
11	1,4	100	44	1,1	50	0,20	3545
9	1,2	100	38	0,9	50	0,16	3384
7	2,0	50	31	1,7	20	0,12	3069
5	1,6	50	25	1,3	20	0,09	2933
3	1,0	50	16	1,4	10	0,05	2527

Расчет результатов косвенных измерений

Вычислим коэффициенты α и β:

$$\alpha = \frac{N_1}{lR_1} = \frac{1665}{7{,}8\ \text{см} \cdot 68\ \text{Ом}} = 314$$

$$\beta = \frac{R_2 C_1}{N_2 S} = \frac{470\ \text{кОм} \cdot 0{,}47\ \text{мкФ}}{970 \cdot 0{,}64\ \text{см}^2} = 3{,}56$$

Рассчитаем их относительные погрешности:

$$\delta\alpha = \sqrt{(\delta R_1)^2 + (\delta l)^2} = \sqrt{\left(\frac{6,8}{68}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{7,8}\right)^2} = 0,10$$

$$\delta\beta = \sqrt{(\delta R_2)^2 + (\delta C_1)^2 + (\delta S)^2} = \sqrt{\left(\frac{47}{470}\right)^2 + \left(\frac{0,047}{0,47}\right)^2 + \left(\frac{0,05}{0,64}\right)^2} = 0,16$$

Вычислим магнитную напряженность в точке пересечения максимальной петли с осью X, которая равна коэрцитивной силе $H_c = \alpha K_x x = 314 \cdot 0,2 \cdot 0,6 = 38 \frac{\text{А}}{\text{м}}$

Ее погрешность: $\Delta H_c = H_c\sqrt{(\delta\alpha)^2 + (\delta x)^2} = 38\sqrt{(0,1)^2 + \left(\frac{0,2}{0,6}\right)^2} = 13 \frac{\text{А}}{\text{м}}$

Аналогично произведем вычисления для магнитной индукции в точке пересечения максимальной петли с осью Y, которая равна остаточной индукции $B_r = \beta K_y y = 3,56 \cdot 0,05 \cdot 0,9 = 0,16$ Тл.

Ее погрешность: $\Delta B_r = B_r\sqrt{(\delta\beta)^2 + (\delta y)^2} = 0,16\sqrt{(0,16)^2 + \left(\frac{0,05}{0,9}\right)^2} = 0,03$ Тл.

Далее вычислим максимальную напряженность и индукцию магнитного поля ферромагнетика для координат вершины петли гистерезиса по формулам:

$$H_m = \alpha K_x x = 314 \cdot 0,2 \cdot 1,4 = 88 \frac{\text{А}}{\text{м}}$$
$$B_m = \beta K_y y = 3,56 \cdot 0,05 \cdot 2,0 = 0,36 \text{ Тл}$$

Их погрешности: $\Delta H_m = H_m\sqrt{(\delta\alpha)^2 + (\delta x)^2} = 88\sqrt{(0,1)^2 + \left(\frac{0,2}{1,4}\right)^2} = 15 \frac{\text{А}}{\text{м}}$,

$\Delta B_m = B_m\sqrt{(\delta\beta)^2 + (\delta y)^2} = 0,36\sqrt{(0,16)^2 + \left(\frac{0,05}{2,0}\right)^2} = 0,05$ Тл.

Магнитная проницаемость в состоянии насыщения далее вычисляется по формуле $\mu = \frac{B_m}{\mu_0 H_m} = \frac{0,36}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 88} = 3223$, а погрешность $\Delta\mu = \mu\sqrt{(\delta B)^2 + (\delta H)^2} = 3223\sqrt{\left(\frac{0,05}{0,36}\right)^2 + \left(\frac{15}{88}\right)^2} = 625$

Далее вычислим значения магнитных индукций и напряжений, получим значения магнитных проницаемостей для каждой из точек. И построим кривую начального намагничивания $B = B(H)$ и график зависимости магнитной проницаемости $\mu = \mu(H)$ от напряженности магнитного поля. (См. приложение)

Для определения потерь энергии на перемагничивание вычислим площадь петли гистерезиса. (См. приложение)

По результатам площадь петли составила $S_{ПГ} = 120 \cdot 10^4$ мВ^2. Учитывая, что погрешность расчётов с полученного изображения петли составляет 1 мм, получим погрешность в 700 мВ^2.

Произведем расчет средней мощности при циклическом перемагничивании ферромагнитного образца.

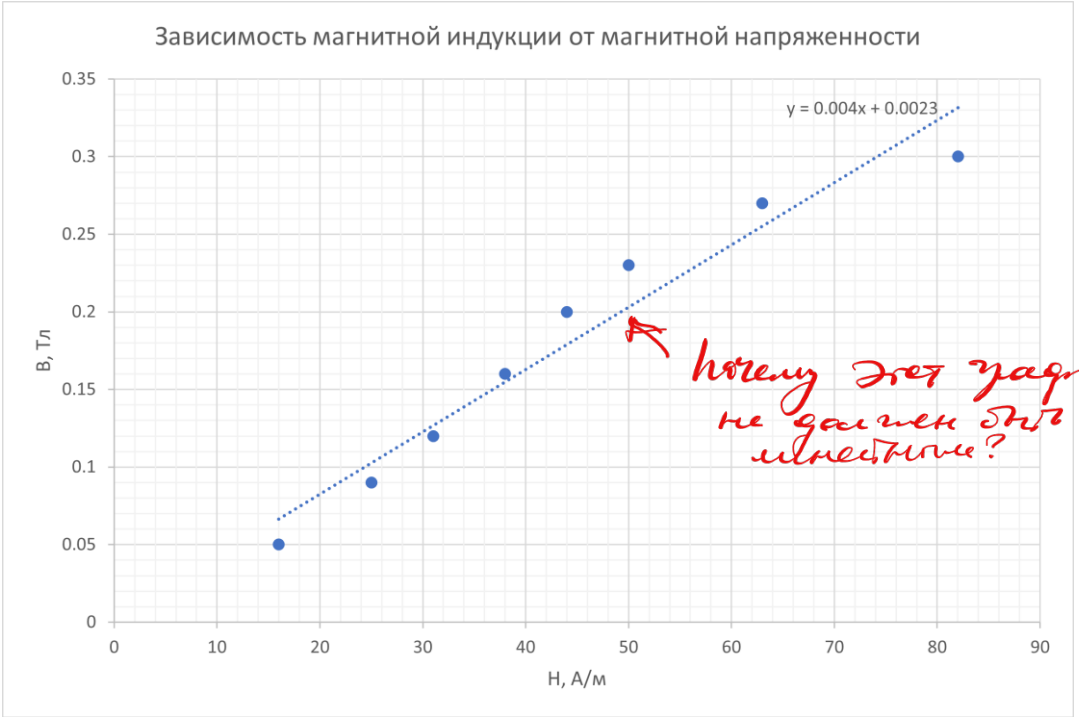
Коэффициент $\chi = K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f = 0{,}2 \cdot 0{,}05 \cdot 20 \cdot \frac{1665 \cdot 0{,}47 \cdot 0{,}47}{970 \cdot 68} = 1{,}1 \cdot 10^{-3} \frac{\Phi}{\text{В}^2}$

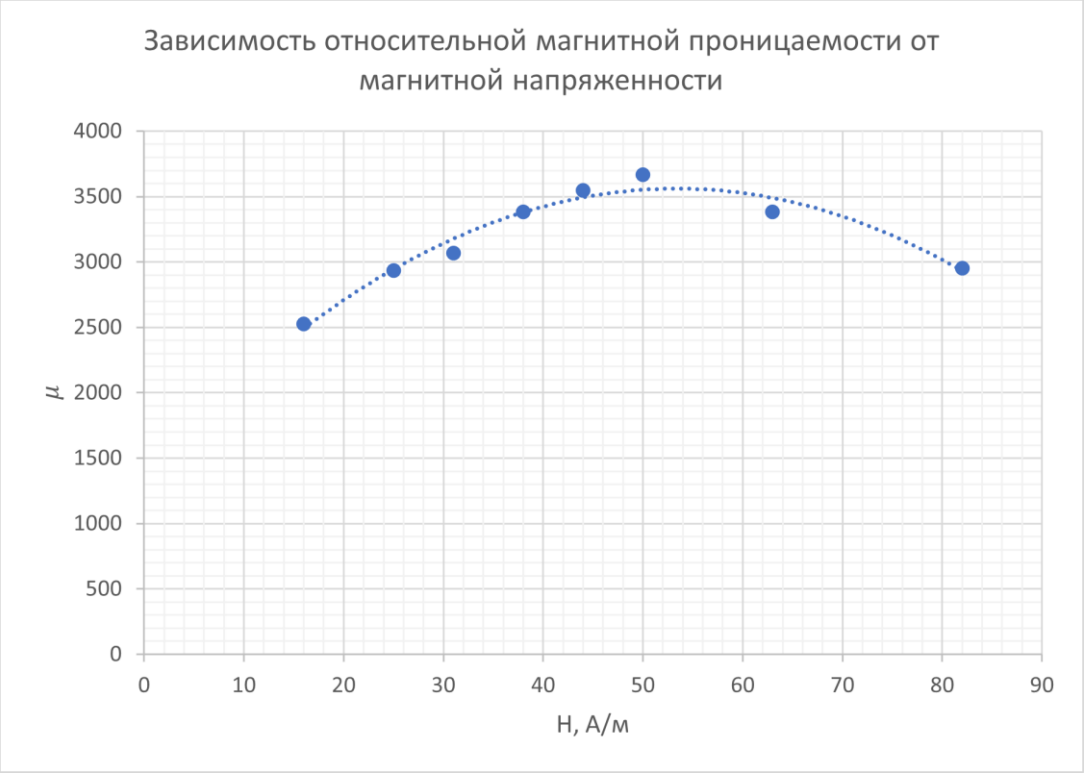
Тогда значение мощности $P = \chi S_{ПГ} = 1{,}1 \cdot 10^{-3} \cdot 120 \cdot 10^4 \cdot 10^{-6} = 1{,}3 \cdot 10^{-3}$ Ф

Погрешность средней мощности:

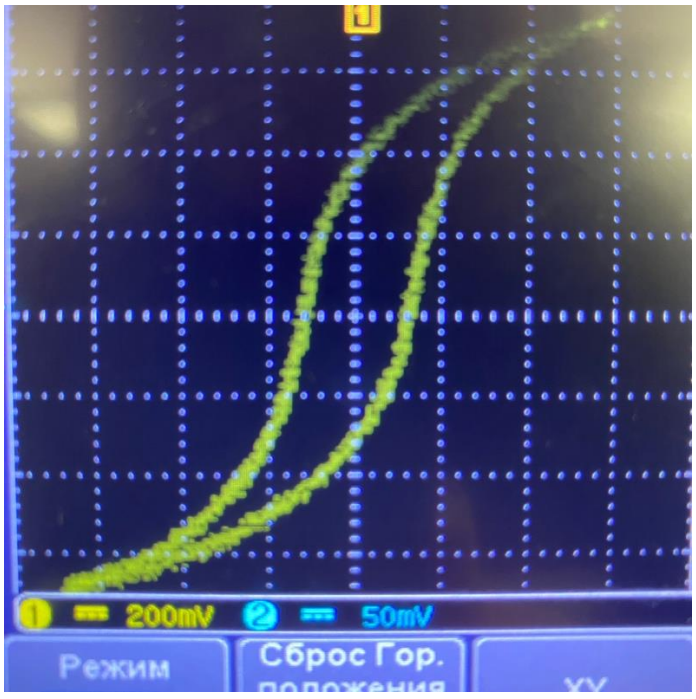
$$\Delta P = P\sqrt{\left(\frac{\partial \ln(P)}{\partial S_{ПГ}}\Delta S_{ПГ}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(P)}{\partial R_1}\Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(P)}{\partial R_2}\Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln(P)}{\partial C_1}\Delta C_1\right)^2} = 1{,}3 \cdot 10^{-3}\sqrt{\left(\frac{700}{120 \cdot 10^4}\right)^2 + \left(\frac{68}{680}\right)^2 + \left(\frac{47}{470}\right)^2 + \left(\frac{47}{470}\right)^2} = 0{,}2 \cdot 10^{-3}\ \Phi$$

Приложение





Петля гистерезиса



Выводы и анализ результатов работы

Таким образом, были получены значения в состоянии насыщения.

Магнитная напряженность $H_m = (88 \pm 15)\frac{А}{м}$ при $\delta H_m = 17\%$

Магнитная индукция $B_m = (0{,}36 \pm 0{,}05)$ Тл при $\delta B_m = 13\%$
Магнитная проницаемость $\mu = (3223 \pm 625)$ при $\delta\mu = 19\%$
Значение коэрцитивной силы составило $H_c = (38 \pm 13)\frac{\text{А}}{\text{м}}$ при $\delta H_c = 30\%$
Значение магнитной индукции составило $B_r = (0{,}16 \pm 0{,}03)$ Тл при $\delta B_r = 18\%$

Мощность потерь на перемагничивание $P = (1{,}3 \pm 0{,}2) \cdot 10^{-3}$ Ф при $\delta P = 15\%$

Согласно графику, напряженность поля, при которой наблюдается максимальная проницаемость материала $\mu_{max} = 3666$, равна $H_{\mu_{max}} = 50\frac{\text{А}}{\text{м}}$

После выполнения лабораторной работы было, что ферромагнетики имеют остаточную индукцию и размагничиваются при отключении внешнего поля. Полученные графики соответствуют теоретическим предположениям: я получила линейных характер зависимости магнитной индукции от магнитной напряженности. Однако если бы рассматриваемый диапазон токов был больше, то мы бы увидели, что при больших значениях напряженности индукция магнитного поля не увеличивается. Это бы значило, что ферромагнитный образец насытился.

1. Что с помощью осциллографа измеряли в схеме для определения магнитной напряженности в образце?
2. Укажите размерность коэффициента α□
3. Укажите размерность коэффициента β□
4. Укажите размерность коэффициента χ□
5. Какой была максимальная средняя проекция магнитного момента одного атома во время проведения ЛР?
6. Что такое магнетон Бора, чему он равен?
7. Какая максимальная магнитная энергия запасалась в образце во время проведения ЛР?
8. Что такое точка Кюри? Чему она равна для чистого железа?